

NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026

Fisioterapeuta digital para astronautas: exercício certo, mesmo sem gravidade

Desafio: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions

Equipe: Lavynne Sousa, Renata Oliveira, Carlos Marley, Isabelly Monteiro, Peter Fortes e Gabriel Buhatem

Apresentação ao coordenador do curso de Engenharia de Software, ICEV

O evento: o maior hackathon anual da NASA

- Hackathon global anual organizado pela NASA, aberto a pessoas de qualquer idade, nível e formação.
- As equipes resolvem desafios reais com dados abertos da NASA e de agências parceiras.
- Os projetos passam por várias rodadas de julgamento até os 10 vencedores globais.
- O envio do projeto abre no sábado, dia 14, às 9h, e fecha no domingo, dia 15, às 23h59 (horário local).
- Nosso desafio: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions.

DATAS

14 e 15

de novembro de 2026

Equipe de 6 pessoas, o limite do evento para concorrer ao julgamento global.

Fonte: [8] NASA Space Apps Challenge 2026. Detalhes em Referências.

Sem gravidade, o exercício é a defesa do corpo, mas ninguém corrige o movimento

1. O corpo se desliga

Sem a carga constante da gravidade, os ossos ficam mais frágeis e os músculos enfraquecem. Essa perda é chamada de atrofia [1].

2. O exercício é a contramedida

A tripulação da ISS exercita-se em média 2 h por dia, com esteira, bicicleta e o ARED, que imita o levantamento de peso [1].

3. O movimento pode sair errado

Sem gravidade, o astronauta pode perder a referência de alinhamento e compensar com as articulações erradas (lombar no lugar de glúteos e joelhos). Sem fisioterapeuta, o treino rende menos e há risco de lesão.

Fonte: [1] NASA, *Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity*. O item 3 é a hipótese do projeto; a NASA estuda a cinemática do exercício na ISS (ARED Kinematics) [1].

Os números da NASA mostram o tamanho do problema

~2 h

por dia: tempo médio de exercício da tripulação da ISS para conter a perda óssea e muscular.

[1] [7]

1 a 1,5%

por mês: perda média de densidade óssea no quadril, na coluna lombar e nos membros inferiores (missões de 4 a 6 meses).

[2]

10 a 30%

de perda de área e de força dos músculos da parte inferior do corpo após o voo, conforme a duração e as condições.

[4]

Mesmo com exercício: mais de 90% dos astronautas e cosmonautas de missões longas (média de 171 dias, Mir e ISS) perderam ao menos 5% de densidade óssea em algum ponto do esqueleto, e 40% perderam 10% ou mais [5]. Grande parte da tripulação da ISS volta com perda de 10 a 20% ou mais de força e resistência muscular [3].

Fontes: [1] NASA ISS Research; [2] NASA HRP (osso); [3] NASA HRP (músculo); [4] NASA-STD-3001; [5] NASA NTRS; [7] NASA Space Station Blog. Detalhes em Referências.

O projeto ataca riscos que a NASA já reconhece e pesquisa

Perda óssea em missões de longa duração



RISCO DO HUMAN RESEARCH PROGRAM (HRP)

Risk of Bone Fracture due to Spaceflight-induced Changes to Bone [2]

Perda de massa, força e resistência muscular



RISCO DO HUMAN RESEARCH PROGRAM (HRP)

Risk of Impaired Performance Due to Reduced Muscle Mass, Strength & Endurance [3]

Exercício sem supervisão de fisioterapeuta

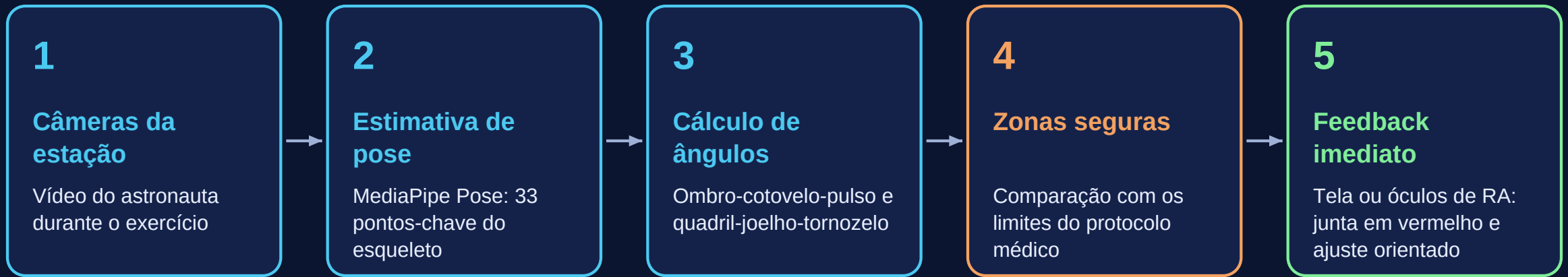


PESQUISA EM ANDAMENTO NA ISS

ARED Kinematics: analisa esforço muscular e estresse ósseo durante o exercício em microgravidade [1]

Fontes: [1] NASA ISS Research; [2] NASA HRP, Evidence Report (osso); [3] NASA HRP, Evidence Report (músculo e aeróbico). Detalhes em Referências.

Uma câmera, 33 pontos do corpo e feedback na hora



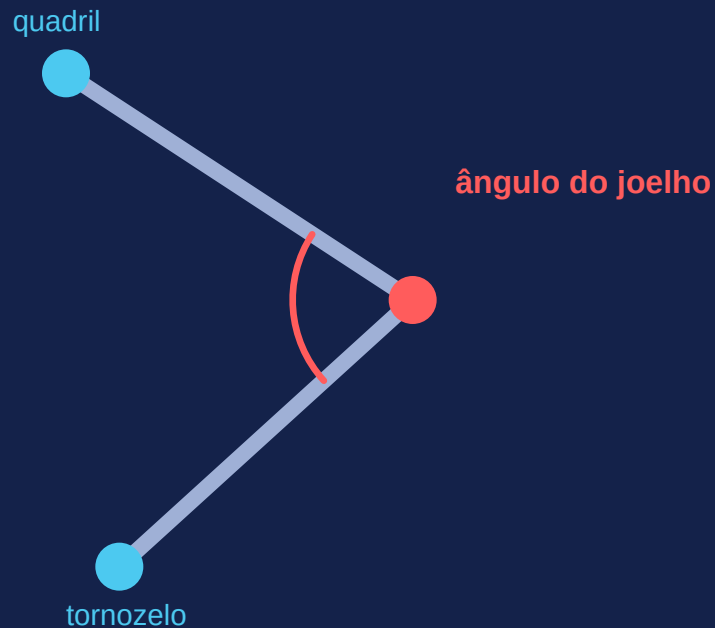
Depois do exercício

A amplitude de movimento de cada sessão vai para um banco relacional (PostgreSQL) e vira relatórios preditivos sobre a eficácia da contenção da atrofia. As zonas seguras são definidas pelo protocolo médico.

Fonte: [6] Google, MediaPipe Pose Landmarker: 33 pontos-chave 3D do corpo por imagem ou vídeo.

EXEMPLO

Na prática: o ângulo sai da zona segura e a junta fica vermelha



Esquema ilustrativo

Faixa do ângulo



Limites definidos pelo protocolo médico para cada exercício

- Antes: o protocolo médico define a zona segura do movimento.
- Durante: o sistema mede o ângulo a cada frame.
- Fora da zona (ex.: coluna curvada, patela sobrecarregada): a junta fica vermelha e o ajuste postural é indicado.

Os dados de cada sessão viram relatórios sobre a atrofia

astronauta

id
nome

sessao

id
astronauta_id
exercicio_id
inicio, fim

exercicio

id
nome
articulacao
angulo_min
angulo_max

medicao

id
sessao_id
instante
angulo
dentro_da_zona
confianca

Relatórios gerados

- Amplitude de movimento por articulação e por sessão.
- Tempo dentro e fora da zona segura.
- Desvios e assimetria entre lado esquerdo e direito.
- Tendência ao longo da missão, para estimar a eficácia da contenção da atrofia.
- Confiança da detecção em cada medição.

Modelo de dados proposto para o protótipo

Como vamos validar o sistema

O que medir	Métrica	Como medir
Precisão dos ângulos	Erro angular (graus)	Comparar com goniômetro ou marcação manual nos frames
Detecção de erros de postura	Sensibilidade e falsos alertas	Gravar movimentos corretos e errados de propósito
Rapidez do feedback	Latência (ms)	Medir o tempo entre o movimento e o aviso na tela
Corpo flutuando	Erro angular em várias orientações	Repetir o teste deitado, invertido ou com a imagem girada

Fontes NASA usadas: relatórios do HRP e páginas de pesquisa da ISS (ver Referências).

O impacto vai do espaço profundo até a Terra

No espaço

- Exercício correto mesmo sem fisioterapeuta a bordo.
- Menos risco de lesão articular durante o treino.
- Treino mais eficaz contra a perda óssea e muscular.
- Histórico de amplitude de movimento para o médico acompanhar a missão.

Na Terra

- Fisioterapia e reabilitação a distância.
- Correção de exercício em casa, sem equipamento especial.
- Acompanhamento da evolução do paciente por relatórios.
- A pesquisa de perda óssea no espaço também ajuda a tratar a osteoporose na Terra [1].

Fonte: [1] NASA, *Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity*.

Riscos e limitações que conhecemos e como tratamos

RISCO

COMO TRATAMOS

MediaPipe Pose foi treinado sob gravidade; corpo flutuando ou invertido pode falhar

Testar várias orientações; ajustar ou retreinar

Elástico e equipamentos podem ocultar articulações

Usar a confiança de cada ponto; ignorar medições fracas

Câmera única limita a profundidade dos ângulos

Avaliar mais de uma câmera e validar contra a referência

Falsos alertas ou alertas perdidos

Zonas definidas pelo protocolo médico; médico acompanha os relatórios

Câmeras registram o astronauta: privacidade e dados médicos

Processamento local, consentimento e acesso restrito

O que o curso ganha com o projeto

Visibilidade para o ICEV

O nome da instituição ligado a um evento global da NASA, com a devida autorização, nos agradecimentos e nas redes da equipe.

Ensino na prática

Alunos de Engenharia de Software aplicando visão computacional, banco de dados e IA em um problema real.

Efeito nos colegas

Incentivo para outros alunos participarem de hackathons. Podemos contar como foi numa palestra ou num post.

Material de divulgação

Fotos, relatos e vídeos da viagem para o curso mostrar seus alunos em ação.

Resultado acadêmico

O plano de validação pode virar artigo ou relato de experiência, junto com um professor.

Apoio de baixo risco

Valor fechado de R\$ 5.527,64 (viagem e hardware), detalhado por item, com prestação de contas depois do evento.

Como o curso pode nos ajudar

Apoio financeiro

Apoio de R\$ 5.527,64: R\$ 3.732 para levar a equipe de 6 pessoas ao evento, de 13 a 16 de novembro, e R\$ 1.795,64 para o hardware do protótipo.

Orientação técnica

Indicação de um professor para orientar visão computacional, banco de dados e a validação dos ângulos.

Zonas seguras

Contatos ou referências da área da saúde para definir os limites de ângulo de cada exercício.

Acompanhamento

Uma conversa de 20 minutos para revisar o projeto antes do evento.

Total de gastos com a viagem: R\$ 3.732

Hospedagem	Airbnb para a equipe de 6 pessoas	R\$ 1.000
Transporte local	Uber: 2 carros por dia para levar 6 pessoas, de 13 a 16 de novembro	R\$ 480
Passagens de ônibus	Teresina - Fortaleza, ida e volta, 6 pessoas (cotação anexa)	R\$ 1.752
Alimentação	Refeições da equipe durante a viagem	R\$ 500
TOTAL	Cerca de R\$ 622 por pessoa (6 pessoas)	R\$ 3.732

Cotação das passagens de ônibus



07:31 → **18:11**
Duração: 10h 40m

○

Fortaleza, CE - Terminal João Thomé

|

📍

Teresina, PI

 **LEITO**

R\$ 146,05
por pessoa

 6,3

Viação Real Maia







 Retirada guichê

Real Maia, leito: R\$ 146,05 por pessoa. Para 6 pessoas, ida e volta (12 passagens), o valor fica em torno de R\$ 1.752.

Hardware da demo: três opções em avaliação

TV box

TV box	R\$ 100,00
Cabo plug P4	R\$ 26,00
SanDisk Extreme 64 GB	R\$ 214,99

Total com os tripés	R\$ 385,97
----------------------------	-------------------

Raspberry Pi 5 (4 GB)

Raspberry Pi 5 4 GB	R\$ 1.294,00
Fonte oficial 27 W	R\$ 123,31
Case com cooler	R\$ 89,96
Cabo micro-HDMI	R\$ 28,40
SanDisk Extreme 64 GB	R\$ 214,99

Total com os tripés	R\$ 1.795,64
----------------------------	---------------------

Mini PC Intel Celeron

Mini PC Celeron	R\$ 600,00
-----------------	------------

Total com os tripés	R\$ 644,98
----------------------------	-------------------

Itens comuns às três opções

2 mini tripés de mesa (R\$ 44,98, já incluídos nos totais). Webcam (valor ainda a definir, fora dos totais). Uso: rodar a demonstração e gravar os dados do projeto.

Próximos passos

- Protótipo: MediaPipe Pose com webcam e cálculo de ângulos em um exercício (ex.: agachamento ou remada).
- Definir zonas seguras de exemplo e o feedback visual (junta em vermelho).
- Gravar as medições em PostgreSQL e gerar um relatório simples.
- Medir as métricas do plano de validação.
- Procurar dados abertos da NASA que possam ser usados no protótipo.

Referências

- [1] NASA. Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity. Space Station Research Integration Office, 2023 (atualizado em 2024). nasa.gov/missions/station/iss-research/counteracting-bone-and-muscle-loss-in-microgravity
- [2] NASA Human Research Program. Evidence Report: Risk of Bone Fracture due to Spaceflight-induced Changes to Bone, 2017. ntrs.nasa.gov/citations/20170004597
- [3] NASA Human Research Program. Risk of Impaired Performance Due to Reduced Muscle Mass, Strength & Endurance e Risk of Reduced Physical Performance Capabilities Due to Reduced Aerobic Capacity, 2022. ntrs.nasa.gov/citations/20220019338
- [4] NASA. NASA-STD-3001, Vol. 2, seção 4.0 Human Performance (justificativa dos requisitos de força muscular). nasa.gov/reference/4-0-human-performance
- [5] NASA. Bisphosphonate as a Countermeasure to Space Flight-Induced Bone Loss (NTRS). ntrs.nasa.gov/citations/20090041838
- [6] Google. MediaPipe Pose Landmarker: guia de detecção de pontos-chave do corpo. developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker
- [7] NASA. Muscle and Exercise Studies to Maintain Crew Health in Space. Blog da Estação Espacial, 16 jul. 2025. nasa.gov/blogs/spacestation/2025/07/16/muscle-and-exercise-studies-to-maintain-crew-health-in-space
- [8] NASA Space Apps Challenge 2026. Página do evento: spaceappschallenge.org/2026. Página do desafio: spaceappschallenge.org/2026/challenges/create-health-monitoring-software-for-astronauts-on-space-missions

Acesso em 20/09/2026.